

TEMAS SELECTOS DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SIMULACIONES FÍSICAS

Reporte de Simulación de Calor en 1D y 2D

Fís. Saúl Ruano Sánchez *

Semestre 2026-2

Resumen

.. *ALGO*

Índice

1. Introducción	1
2. Fundamentos y teoría	1
2.1. Ecuación de Calor	1
3. Metodología e implementación	1
4. Resultados	1
5. Conclusiones	1

* s.ruano@estudiantes.fisica.unam.mx

1. Introducción

¿De qué trata el trabajo? ¿Cuál es la pregunta principal y por qué es interesante?

2. Fundamentos y teoría

2.1. Ecuación de Calor

El flujo de calor por difusión en un medio continuo se rige por la ley de Fourier, que establece que el flujo de calor $\vec{J}_q$ es proporcional al gradiente negativo de la temperatura,

$$\vec{J}_q = -\kappa \nabla T, \quad (1)$$

donde κ representa la conductividad térmica del material. Al combinar (1), con la ecuación de continuidad de la energía interna, en ausencias de fuentes, obtenemos la ecuación de calor

$$\rho \partial_t U = \rho c_p \partial T = -\nabla \cdot (\vec{J}_q) = k \nabla^2 T \quad \Rightarrow \quad \partial_t T = \alpha \nabla^2 T, \quad (2)$$

con $\alpha = k/(\rho c_p)$

3. Metodología e implementación

¿Qué se necesitaría para reproducir el trabajo? Describa algoritmos, hardware, bibliotecas y configuración.

Como ejemplo de ecuación, considere la siguiente expresión [1]:

$$\lambda(\Phi) = \lambda(0) \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \Phi}{n_{\text{ef}}^2}}. \quad (3)$$

donde n_{ef} es el índice de refracción efectivo.

4. Resultados

¿Cuáles son las respuestas medidas a la(s) pregunta(s) principal(es)?

5. Conclusiones

¿Cuál es la respuesta final? ¿Cómo podría mejorarse el trabajo?

La referencia [2] es un ejemplo de cómo citar un manual.

Referencias

- [1] T. Erdogan. *Optical Filters: Non-normal Angles of Incidence*. Semrock. Rochester, New York, USA, 2011. URL: <https://www.semrock.com/Data/Sites/1/semrockpdfs/nonnormalanglesofincidence.pdf>.
- [2] Lehrkräfte des Instituts für Experimentalphysik. *GP1 Versuch 5: Strom- und Spannungsmessung*. Ver. 2023 (iOLab). Universität Innsbruck, Innsbruck, AT: Institut für Experimentalphysik, 2023.

Declaración

Por medio de la presente declaro que este reporte fue elaborado de forma independiente y que se han indicado todas las fuentes y referencias necesarias.

.....
Estudiante

.....
Fecha